



TRABAJO DE FINAL DE GRADO

GRADO EN INTELIGENCIA ROBÓTICA

Estudio e implementación del control de péndulo invertido sobre carro en un sistema de tiempo real

Estudiante:
Miguel Porcar Vicent

Tutor:
Ignacio Peñarrocha Alós

Fecha de presentación: Junio de 2026
Curso académico: 2025/2026

Agradecimientos:

Palabras clave:

CASTELLÓN, a XX de XXXXXXX de 2025

Todos los derechos reservados

TABLA DE CONTENIDOS

1	Introducción	5
1.1	Motivaciones	5
1.2	Objetivos	5
1.3	Planificación	5
1.4	Estimación de costes	5
2	Análisis	7
3	Implementación	9
4	Resultados	11
5	Conclusiones y posible trabajo futuro	13
	Bibliografía	15
6	Apéndices	17

1. Introducción

1.1 Motivaciones

En caso de que haya motivo(s) concreto(s) para la realización del proyecto.

1.2 Objetivos

Objetivos que se espera alcanzar al inicio del proyecto.

1.3 Planificación

Lista de tareas, relación entre ellas y duración estimada Posibles desviaciones de la planificación Diagrama de Gantt

1.4 Estimación de costes

Estimación del coste económico que supondría la adquisición del material necesario (hardware y software) para la realización del proyecto, los salarios involucrados y otros aspectos como alquileres de espacios y energía.

2. Análisis

Dependiendo de la índole y contenidos del proyecto realizado, en esta sección se deberá incluir alguno o todos de los siguientes apartados:

Diseño operacional del sistema a desarrollar. Es posible tener que hacer uso de algunos de los siguientes tipos de diagramas:

- Diagramas de casos de uso
- Diagramas de clases
- Diagramas de actividades
- Diagramas de interacciones

Arquitectura del sistema

Diseño de interfaces

3. Implementación

Explicación de las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. Se puede exponer en orden cronológico o por grupos de tareas. Hay que indicar los hitos alcanzados.

En esta sección solamente hay que aportar la información técnica estrictamente necesaria para comprender el trabajo realizado. Esta información debe, además, estar presentada de forma que sea inteligible por cualquiera no familiarizado con los aspectos técnicos del trabajo realizado. La información técnica puede ubicarse en los apéndices para ser consultada si se desea.

4. Resultados

Se trata de indicar el grado de consecución de los objetivos iniciales, así como las posibles desviaciones respecto de la planificación inicial que, de ser significativas, deben justificarse.

5. Conclusiones y posible trabajo futuro

Conclusiones personales sobre el proyecto realizado y posible continuidad del mismo.

Bibliografía

6. Apéndices

Colocar aquí cualquier tipo de información susceptible de ser consultada para la correcta comprensión del documento y el proyecto que describe.